

Chapitre 7 — Logarithme népérien

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Définition de la fonction logarithme népérien

Définition

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est l'unique primitive sur $]0, +\infty[$ de la fonction $x \rightarrow 1/x$ qui s'annule en 1. Ainsi, pour tout $x > 0$, $(\ln x)' = 1/x$, et $\ln(1) = 0$, $\ln(e) = 1$.

Relation avec l'exponentielle : pour tout x réel et tout $y > 0$: $e^x = y$ équivaut à $x = \ln(y)$.

2. Domaine de définition

Pour une fonction $f(x) = \ln(u(x))$, le domaine de définition est l'ensemble des x tels que $u(x) > 0$. **Exemple** : si $f(x) = \ln(3x-6)$, alors $D_f =]2, +\infty[$ car $3x-6 > 0$ équivaut à $x > 2$.

3. Propriétés algébriques fondamentales

Propriété	Formule
Relation fondamentale	$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$
Inverse	$\ln(1/a) = -\ln(a)$
Quotient	$\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$
Puissance	$\ln(a^n) = n \times \ln(a)$
Racine carrée	$\ln(\text{racine}(a)) = (1/2) \times \ln(a)$

Ces formules sont valables pour tous réels a, b strictement positifs et tout entier relatif n .

4. Limites de référence

À connaître

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ · $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ (la courbe admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale).

5. Limites remarquables (taux de variation)

Ces limites lèvent des formes $0/0$ en reconnaissant le nombre dérivé de $\ln$: $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x)/(x-1) = 1$ (dérivée de $\ln$ en 1) et $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)/x = 1$.

6. Croissances comparées

Chapitre 7 — Logarithme népérien

À connaître par cœur

Pour tout entier $n > 0$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)/x^n = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \times \ln(x) = 0$ — en $+\infty$ comme en 0^+ , toute puissance de x l'emporte sur $\ln(x)$.

Réflexe de rédaction

Pour calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln(x))$, on factorise par x : $x \times (1 - \ln(x)/x)$. Comme $\ln(x)/x \rightarrow 0$, la limite vaut $+\infty$.

7. Dérivée de $\ln(u(x))$

Formule

Si u est dérivable et strictement positive sur I , alors $f(x) = \ln(u(x))$ est dérivable sur I et $f'(x) = u'(x)/u(x)$. **Généralisation** : si u ne s'annule pas sur I (sans être nécessairement positive), $x \rightarrow \ln|u(x)|$ est dérivable, de dérivée également $u'(x)/u(x)$.

8. Primitives associées

Formule

Toute fonction de la forme $f(x) = u'(x)/u(x)$ admet pour primitives, sur tout intervalle où u ne s'annule pas : $F(x) = \ln|u(x)| + C$.

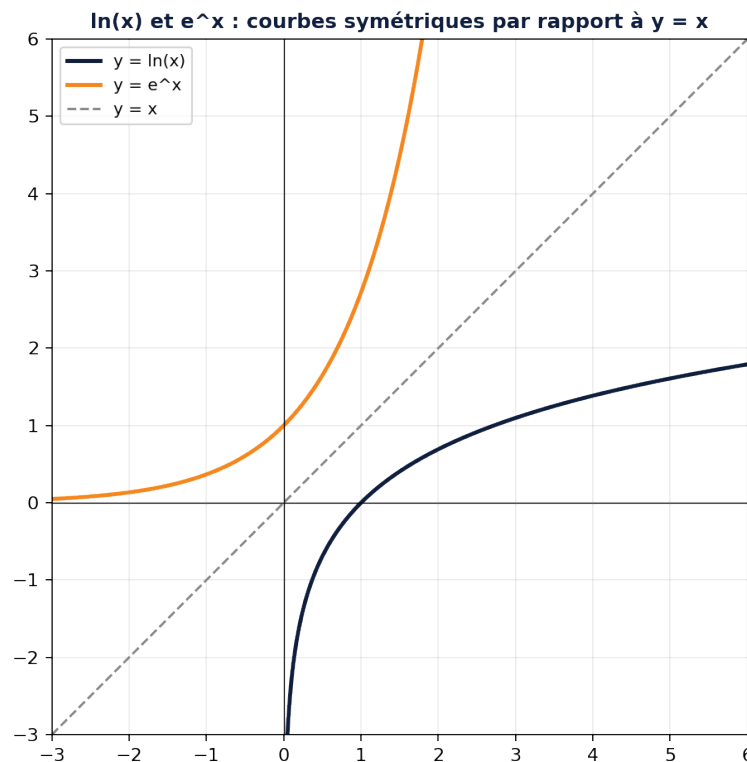
Exemple

Trouver une primitive de $f(x) = 2x/(x^2+1)$. On pose $u(x) = x^2+1 > 0$, de dérivée $u'(x) = 2x$. Une primitive est $F(x) = \ln(x^2+1)$.

9. Convexité et représentation graphique

$\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$. Elle est **concave** : pour tout $x > 0$, $\ln(x) \leq x-1$, avec égalité seulement en $x=1$ (la tangente en $x=1$ a pour équation $y=x-1$, toujours au-dessus de la courbe).

Chapitre 7 — Logarithme népérien



Les courbes de $\ln$ et de $\exp$ sont symétriques par rapport à la droite $y=x$, car ce sont des fonctions réciproques l'une de l'autre.

10. Relation avec la fonction exponentielle

$\ln$ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, de réciproque $\exp$. Ainsi : $e^{\ln(x)} = x$ pour tout $x > 0$, et $\ln(e^x) = x$ pour tout réel x .

11. Logarithme de base a

Définition

Pour $a > 0$, $a \neq 1$, on définit $\log_a(x) = \ln(x)/\ln(a)$ sur $]0, +\infty[$. Le **logarithme décimal** correspond à $a=10$, noté $\log(x) = \ln(x)/\ln(10)$, avec $\log(10)=1$. Si $a > 1$, $\log_a$ est strictement croissante ; si $0 < a < 1$, elle est strictement décroissante.

12. Méthode — résoudre une équation avec $\ln$

1. Poser la condition d'existence : chaque expression sous un $\ln$ doit être strictement positive.
2. Si l'équation est du type $\ln(A(x)) = \ln(B(x))$, en déduire $A(x) = B(x)$ (sous la condition d'existence).
3. Si l'équation est du type $\ln(A(x)) = k$, écrire $A(x) = e^k$.
4. Résoudre puis ne garder que les solutions vérifiant la condition d'existence posée au départ.

Chapitre 7 — Logarithme népérien

13. Exemple résolu

Exemple

Résoudre $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln(3)$.

Condition d'existence : $x+1>0$ et $x-1>0$, soit $x > 1$.

L'équation équivaut à $\ln((x+1)(x-1)) = \ln(3)$, soit $(x+1)(x-1) = 3$, donc $x^2-1 = 3$, $x^2 = 4$, $x = 2$ ou $x = -2$. Seul $x = 2$ vérifie la condition d'existence $x > 1$. $S = \{2\}$.

14. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Oublier la condition d'existence ($u(x) > 0$) avant de résoudre une équation ou une inéquation avec $\ln$.

Attention — Confondre $\ln(a+b)$ (qui ne se simplifie PAS) avec $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$.

Attention — Oublier la valeur absolue dans la primitive $\ln|u(x)|$ quand u peut changer de signe.

Attention — Se tromper de sens dans les croissances comparées (c'est toujours x^n qui l'emporte sur $\ln(x)$, jamais l'inverse).

À retenir absolument

$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ · $\ln$ est concave, $\ln(x) \leq x-1$ · $\lim_{x \rightarrow 0^+} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} = +\infty$ · $(\ln(u(x)))' = u'(x)/u(x)$

· Primitive de u'/u est $\ln|u|$ · Toujours poser la condition d'existence $u(x) > 0$.

Chapitre 7 — Logarithme népérien

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (Application) — Résoudre $\ln(x) = 2$.

Correction : $x = e^2$ (seule solution, car x doit être strictement positif, ce qui est vérifié).

Q2 (Vrai/Faux) — $\ln(a+b) = \ln(a) + \ln(b)$ pour tous $a, b > 0$.

Correction : FAUX — cette identité n'existe pas ; seule $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$ est valable.

Q3 (Application) — Déterminer le domaine de définition de $f(x) = \ln(5-x)$.

Correction : Il faut $5-x > 0$, soit $x < 5$: $D_f =]-\infty, 5[$.

Q4 (QCM) — $\lim_{(x \rightarrow 0^+)} x \ln(x)$ vaut : a) $-\infty$ b) 0 c) $+\infty$

Correction : Réponse b) — résultat de croissances comparées.

Q5 (Application) — Dériver $f(x) = \ln(x^2+3)$.

Correction : $f'(x) = 2x/(x^2+3)$ (formule u'/u avec $u(x)=x^2+3$).

Q6 (Vrai/Faux) — $\ln$ est convexe sur $]0, +\infty[$.

Correction : FAUX — $\ln$ est concave (sa dérivée seconde $-1/x^2$ est négative).

Q7 (Application) — Trouver une primitive de $f(x) = 1/(2x+3)$ sur $] -3/2, +\infty[$.

Correction : $F(x) = (1/2) \times \ln(2x+3)$ (car $f(x) = u'(x)/u(x)$ avec $u(x)=2x+3$, $u'(x)=2$).

Q8 (QCM) — $\log(1000)$ (logarithme décimal) vaut : a) 1 b) 3 c) 10 d) 100

Correction : Réponse b) — $\log(1000) = \log(10^3) = 3 \times \log(10) = 3$.

Q9 (Application) — Résoudre $\ln(x-2) \leq 0$.

Correction : Condition d'existence : $x > 2$. $\ln(x-2) \leq 0 = \ln(1)$ équivaut à $x-2 \leq 1$ (croissance de $\ln$), soit $x \leq 3$. Avec la condition : $S =]2, 3]$.

Q10 (Vrai/Faux) — $e^{(\ln(7))} = 7$.

Correction : VRAI — propriété directe de réciprocité entre $\exp$ et $\ln$.

Chapitre 7 — Logarithme népérien

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Comment est définie la fonction $\ln$?

RÉPONSE : C'est l'unique primitive sur $]0, +\infty[$ de $x \mapsto 1/x$ qui s'annule en 1.

Q2 : Quelle est la dérivée de $\ln(x)$?

RÉPONSE : $1/x$, pour $x > 0$.

Q3 : Que vaut $\ln(1)$?

RÉPONSE : 0.

Q4 : Que vaut $\ln(e)$?

RÉPONSE : 1.

Q5 : Quel est le domaine de définition de $\ln$?

RÉPONSE : $]0, +\infty[$ — $\ln$ n'est défini que pour des réels strictement positifs.

Q6 : Comment déterminer le domaine de $f(x) = \ln(u(x))$?

RÉPONSE : Résoudre $u(x) > 0$.

Q7 : Énoncer la relation fondamentale du logarithme.

RÉPONSE : $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$, pour $a, b > 0$.

Q8 : Comment s'écrit $\ln(1/a)$?

RÉPONSE : $-\ln(a)$.

Q9 : Comment s'écrit $\ln(a/b)$?

RÉPONSE : $\ln(a) - \ln(b)$.

Q10 : Comment s'écrit $\ln(a^n)$?

RÉPONSE : $n \times \ln(a)$.

Q11 : Comment s'écrit $\ln(\text{racine}(a))$?

RÉPONSE : $(1/2) \times \ln(a)$.

Q12 : Que vaut $\lim_{(x \rightarrow +\infty)} \ln(x)$?

RÉPONSE : $+\infty$.

Q13 : Que vaut $\lim_{(x \rightarrow 0+)} \ln(x)$?

RÉPONSE : $-\infty$ (asymptote verticale $x=0$).

Q14 : Que vaut $\lim_{(x \rightarrow 1)} \ln(x)/(x-1)$?

RÉPONSE : 1 — c'est la dérivée de $\ln$ en 1.

Q15 : Que vaut $\lim_{(x \rightarrow 0)} \ln(1+x)/x$?

Chapitre 7 — Logarithme népérien

RÉPONSE : 1.

Q16 : Que vaut $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)/x^n$ pour $n > 0$?

RÉPONSE : 0 — $\ln$ est toujours dominé par une puissance de x en $+\infty$.

Q17 : Que vaut $\lim_{x \rightarrow 0+} x^n \ln(x)$?

RÉPONSE : 0.

Q18 : Comment calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln(x))$?

RÉPONSE : On factorise par x : $x(1 - \ln(x)/x)$, et comme $\ln(x)/x \rightarrow 0$, la limite vaut $+\infty$.

Q19 : Quelle est la dérivée de $\ln(u(x))$ pour u dérivable strictement positive ?

RÉPONSE : $u'(x)/u(x)$.

Q20 : Quelle est la dérivée de $\ln|u(x)|$ si u ne s'annule pas (mais peut être négative) ?

RÉPONSE : $u'(x)/u(x)$, la même formule s'applique.

Q21 : Quelle est la primitive de $u'(x)/u(x)$?

RÉPONSE : $\ln|u(x)| + C$, sur tout intervalle où u ne s'annule pas.

Q22 : Trouver une primitive de $2x/(x^2+1)$.

RÉPONSE : $\ln(x^2+1)$ (car $x^2+1 > 0$ toujours, pas besoin de valeur absolue).

Q23 : $\ln$ est-elle convexe ou concave sur $]0, +\infty[$?

RÉPONSE : Concave (dérivée seconde $-1/x^2$ négative).

Q24 : Énoncer l'inégalité de convexité de $\ln$.

RÉPONSE : Pour tout $x > 0$: $\ln(x) \leq x-1$, égalité seulement en $x=1$.

Q25 : Quelle est l'équation de la tangente à $\ln$ en $x=1$?

RÉPONSE : $y = x-1$ (car $\ln(1)=0$ et $\ln'(1)=1$).

Q26 : Quelle est la fonction réciproque de $\ln$?

RÉPONSE : La fonction exponentielle $\exp$.

Q27 : Que vaut $e^{\ln(x)}$ pour $x > 0$?

RÉPONSE : x .

Q28 : Que vaut $\ln(e^x)$ pour x réel ?

RÉPONSE : x .

Q29 : Comment sont liées géométriquement les courbes de $\ln$ et de $\exp$?

RÉPONSE : Elles sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y=x$.

Q30 : Comment définit-on le logarithme de base a ($a > 0$, $a \neq 1$) ?

RÉPONSE : $\log_a(x) = \ln(x)/\ln(a)$.

Chapitre 7 — Logarithme népérien

Q31 : Qu'est-ce que le logarithme décimal ?

RÉPONSE : Le logarithme de base 10, noté $\log(x) = \ln(x)/\ln(10)$.

Q32 : Que vaut $\log(10)$?

RÉPONSE : 1.

Q33 : Que vaut $\log(1000)$?

RÉPONSE : 3, car $1000=10^3$ et $\log(10^n)=n$.

Q34 : Pour quelles valeurs de a la fonction $\log_a$ est-elle croissante ?

RÉPONSE : Pour $a > 1$.

Q35 : Pour quelles valeurs de a la fonction $\log_a$ est-elle décroissante ?

RÉPONSE : Pour $0 < a < 1$.

Q36 : Quelle est la première étape pour résoudre une équation avec $\ln$?

RÉPONSE : Poser la condition d'existence : chaque argument d'un $\ln$ doit être strictement positif.

Q37 : Comment résoudre $\ln(A(x)) = \ln(B(x))$?

RÉPONSE : Sous la condition d'existence, cela équivaut à $A(x)=B(x)$.

Q38 : Comment résoudre $\ln(A(x)) = k$ (k réel) ?

RÉPONSE : Cela équivaut à $A(x) = e^k$.

Q39 : Quel est le signe de $\ln(x)$ pour x dans $]0,1[$?

RÉPONSE : Négatif.

Q40 : Quel est le signe de $\ln(x)$ pour x dans $]1,+\infty[$?

RÉPONSE : Positif.

Q41 : Que vaut $\ln(x)$ en $x=1$?

RÉPONSE : 0 — c'est la seule valeur où $\ln$ s'annule.

Q42 : Pourquoi doit-on vérifier les solutions trouvées après avoir résolu une équation avec $\ln$?

RÉPONSE : Car certaines solutions algébriques peuvent ne pas respecter la condition d'existence initiale (argument positif) et doivent être rejetées.

Q43 : Pourquoi $\ln(x^2)$ n'est-il pas toujours égal à $2 \times \ln(x)$?

RÉPONSE : Parce que $\ln(x^2)$ est défini pour tout $x \neq 0$, alors que $2\ln(x)$ exige $x > 0$; pour $x < 0$, $\ln(x^2)=2\ln|x|$, pas $2\ln(x)$.

Q44 : Comment reconnaît-on qu'une primitive fait intervenir un logarithme ?

RÉPONSE : Quand l'expression a la forme $u'(x)/u(x)$, c'est-à-dire une dérivée divisée par la fonction elle-même.

Q45 : Pourquoi le logarithme décimal est-il utile en sciences (physique, chimie) ?

Chapitre 7 — Logarithme népérien

RÉPONSE : Il permet de manipuler des grandeurs qui varient sur plusieurs ordres de grandeur (pH, décibels, magnitude sismique) de façon plus lisible.